

Conjuntos en Python

Operaciones Especializadas

Carlos Alberto Bello R.

9 de octubre de 2025

Contenido

- 1 Introducción
- 2 Operaciones
- 3 `issubset()`
- 4 `issuperset()`
- 5 `isdisjoint()`
- 6 `copy()`
- 7 Resumen

Conjuntos en Python

- Estructura de datos no ordenada
- Elementos únicos (no duplicados)
- Mutable pero los elementos deben ser hasheables
- Soporta operaciones matemáticas de conjuntos

- `issubset()` - Subconjunto
- `issuperset()` - Superconjunto
- `isdisjoint()` - Conjuntos disjuntos
- `copy()` - Copia superficial

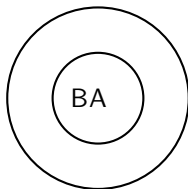
issubset()

Definición

Verifica si todos los elementos de un conjunto están contenidos en otro

Sintaxis

```
1 conjunto_a.issubset(conjunto_b)
2 # 0 usando operador <=
3 conjunto_a <= conjunto_b
4
```



$$A \subseteq B$$

Ejemplos issubset()

Código práctico

```
1 A = {1, 2, 3}
2 B = {1, 2, 3, 4, 5}
3
4 print(A.issubset(B)) # True
5 print(B.issubset(A)) # False
6
7 # Con operador
8 print(A <= B) # True
9 print(A <= A) # True (subconjunto impropio)
```

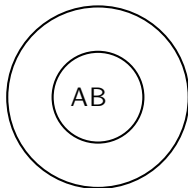
issuperset()

Definición

Verifica si un conjunto contiene todos los elementos de otro

Sintaxis

```
1 conjunto_a.issuperset(conjunto_b)
2 # 0 usando operador >=
3 conjunto_a >= conjunto_b
4
```



$$A \supseteq B$$

Ejemplos issuperset()

Código práctico

```
1 A = {1, 2, 3, 4, 5}
2 B = {1, 2, 3}
3
4 print(A.issuperset(B)) # True
5 print(B.issuperset(A)) # False
6
7 # Con operador
8 print(A >= B) # True
9 print(A >= A) # True
10
```

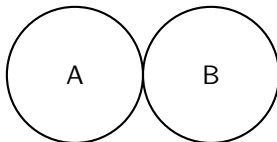

isdisjoint()

Definición

Verifica si dos conjuntos no tienen elementos en común

Sintaxis

```
conjunto_a.isdisjoint(conjunto_b)
```



$$A \cap B = \emptyset$$

Figura: Conjuntos disjuntos

Ejemplos isdisjoint()

Código práctico

```
1 A = {1, 2, 3}
2 B = {4, 5, 6}
3 C = {3, 4, 5}
4
5 print(A.isdisjoint(B)) # True
6 print(A.isdisjoint(C)) # False
7 print(B.isdisjoint(C)) # False
8
```

copy()

Definición

Crea una copia superficial del conjunto

Importante

Diferencia con asignación directa:

- `copy()` crea nuevo conjunto
- Asignación crea referencia al original

Sintaxis

```
nuevo_conjunto = conjunto_original.copy()
```

Ejemplos copy()

Código práctico

```
1 original = {1, 2, 3}
2
3 # Copia
4 copia = original.copy()
5
6 # Referencia
7 referencia = original
8
9 original.add(4)
10
11 print(original)      # {1, 2, 3, 4}
12 print(copia)         # {1, 2, 3}
13 print(referencia)    # {1, 2, 3, 4}
14
```

Función	Símbolo	Relación
<code>issubset()</code>	$\subseteq$	Inclusión
<code>issuperset()</code>	$\supseteq$	Contención
<code>isdisjoint()</code>	$\cap = \emptyset$	Disyunción

Cuadro: Resumen de operaciones

Recomendaciones

- Usar operadores para código más compacto
- Preferir `copy()` sobre asignación para duplicados
- Aprovechar estas funciones para comparaciones complejas

¿Preguntas?